第 9 章練習

本練習固定 $\langle u, v\rangle = u^H v$，共軛作用在第一個引數。若使用其他慣例，請明確改寫所有內積式。

CH09-E1

1. 計算 $(2 - i)(3 + 2i)$ 與 $(2 - i)/(3 + 2i)$。
2. 把 $1 + i\sqrt{3}$ 寫成極式。
3. 計算 $(1 + i\sqrt{3})^6$。
4. 求 $z^4 = -16$ 的四個複根，並畫出其角度。

CH09-E2

令

$$u = (1 + i, 2 - i)^T, \qquad v = (2 - i, 1 + i)^T.$$

1. 計算 $u^H u, v^H v, u^H v, v^H u$。
2. 驗證 $u^H v = \overline{v^H u}$。
3. 判斷 u, v 是否正交，並說明這依賴哪個內積慣例。
4. 把 u 除以自己的範數得到單位向量，檢查其長度。

CH09-E3

令

$$S = \begin{bmatrix} 2 & i \\ -i & 2 \end{bmatrix}.$$

1. 證明 S 是 Hermitian，並指出其對角元素皆為實數。
2. 求特徵多項式與實特徵值。
3. 求正交歸一特徵向量。
4. 寫出 $S = Q\Lambda Q^H$，並驗證 $Q^H Q = I$。

CH09-E4

對任意方陣 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$：

1. 證明 $(A^H)^H = A$ 與 $(AB)^H = B^H A^H$。
2. 若 $A^H = -A$，證明特徵值為純虛數或 0。
3. 若 A 是 unitary，證明 $|\det A| = 1$。
4. 若 A 是 Hermitian 且正定，說明特徵值的符號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH09-E5

令

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 驗證 $Q^H Q = I$。
2. 證明 Q 保持 $u = (1, 0)^T$ 與 $v = (0, 1)^T$ 的內積。
3. 求 Q 的特徵值，檢查其模。
4. 說明 Q 是否 Hermitian。

CH09-E6

令 $n = 4$，$\omega = e^{2\pi i/4} = i$。

1. 寫出 F_4。
2. 對 $c = (1, 2, 0, -1)^T$ 計算 $y = F_4 c$。
3. 使用 $F_4^{-1} = F_4^H / 4$ 驗證 inverse transform。
4. 驗證 $\|y\|^2 = 4\|c\|^2$。

CH09-E7

1. 對 $n = 8$，畫出 radix-2 FFT 的第一層奇偶拆分，寫出兩個大小為 4 的子問題。
2. 寫出蝶形公式，並指出 twiddle factor 的索引。
3. 證明 base-2 FFT 的遞迴式 $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$，並解出 $\Theta(n \log n)$。
4. 若 n 不是 2 的冪，radix-2 能否直接使用？說明至少一個替代方案。

CH09-E8

1. 證明 unitary matrix 的各行與各欄皆構成正交歸一基底。
2. 證明 Hermitian matrix 的跡與行列式都是實數。
3. 若只把 F_n 乘上純量 c，何時 cF_n 是 unitary？
4. 說明符號慣例 $e^{2\pi i/n}$ 與 $e^{-2\pi i/n}$ 如何影響正、逆轉換的標記，但為何 Parseval 仍可成立。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH09-E9

令 $n=4$、$c=(1,2,0,-1)^T$。

1. 寫出 bit-reversal 排列與重排後的序列。
2. 逐層計算兩次兩點蝶形，列出每個中間結果。
3. 使用 $\omega_4^0=1,\omega_4^1=i$ 求 F_4c。
4. 直接計算 y_1,y_3 核對 FFT 輸出。

CH09-E10

採 $\langle x,y\rangle=x^Hy$，令 $A=\begin{bmatrix}i & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}$、$x=(1,0)^T$、$y=(1,i)^T$。求 A^H、Ax、A^Hy，逐項驗證 $\langle Ax,y\rangle=\langle x,A^Hy\rangle$。若誤用 A^T，右側會得到什麼？

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 9.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study